

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE — ADSO
MODELADO DE PROCESOS: MAPA DE PROCESOS Y BPMN

P03 · Plantilla de modelado del negocio · Semanas 04 y 06

Código de la plantilla	P03
Nombre del artefacto	Mapa de procesos, flujo de valor y diagramas BPMN 2.0
Proyecto	APAR-CAR: plataforma web para la gestión de parqueaderos pequeños y comunitarios
Equipo / ficha	Ismael Mira Correa, Mariana Uribe Muñoz y Valeria Usuga Penagos — Ficha 3229209
Versión	1.0
Estado	Borrador en revisión
Fecha de elaboración	28/08/2026
Responsable	Mariana Uribe Muñoz, líder del proyecto
Evidencia GA2 asociada	
Carpeta destino	03_Diseño y 07_Evaluacion

Los campos Estado, Evidencia GA2 asociada y Carpeta destino se diligencian con los datos institucionales de la ficha.

Nota sobre el alcance de esta entrega: este documento desarrolla únicamente la Parte A (semana 04). La Parte B, con las fichas y los diagramas BPMN 2.0 de los procesos críticos, se entrega en la semana 06 sobre esta misma plantilla.

PARTE A · Mapa de procesos y flujo de valor

A.1 Contexto del negocio

Organización o dominio	Parqueadero pequeño de carácter barrial en la ciudad de Medellín, con capacidad aproximada de 60 celdas. Es atendido por su propietario y por un operario de turno. Atiende dos tipos de usuario: clientes afiliados con cobro mensual y clientes ocasionales que ingresan de manera esporádica. Toda su operación se registra hoy en un cuaderno físico. El establecimiento se toma como caso de referencia para el proyecto y representa el segmento al que se dirige APAR-CAR: parqueaderos pequeños y comunitarios que operan sin ningún sistema de información.
Proceso principal	El ciclo de estadía de un vehículo: ingreso al parqueadero, ocupación de una celda identificada, salida y liquidación del valor a pagar. Es el proceso que produce el valor que percibe el cliente, porque de él dependen tanto la disponibilidad del cupo como la exactitud del cobro.
Problema que se atiende	PRO-01 — No existe un registro confiable del vehículo que ingresó, de la hora del movimiento ni de la celda asignada, lo que dificulta atender reclamaciones. PRO-02 — La liquidación del valor a pagar se realiza de forma manual, con los errores de cálculo y las pérdidas económicas que ello implica. PRO-03 — Se desconoce en tiempo real la disponibilidad de celdas, de modo que se rechazan clientes cuando aún hay cupo o se admiten más vehículos de los que el espacio permite.

	PRO-04 — El cobro a los clientes afiliados se administra informalmente, sin control de fechas de corte, saldos ni historial de pagos.
Alcance del software	APAR-CAR automatiza por completo el ingreso, la salida con liquidación y el ciclo de cobro de los clientes afiliados (PRC-02, PRC-03 y PRC-04). Apoya la definición de tarifas, la administración de las celdas y la gestión de cuentas y permisos (PRC-01, PRC-05 y PRC-06), en los que la decisión sigue siendo humana y el sistema aporta el registro, el versionado y la trazabilidad. Queda fuera del alcance del software toda función de custodia o seguridad física de los vehículos: el sistema entrega trazabilidad administrativa de la operación y control de acceso a la información.

PRO-01 a PRO-04 corresponden a las cuatro consecuencias verificables de la gestión manual enunciadas en la Formulación y Constitución del Proyecto APAR-CAR

A.2 Clasificación de procesos

Los procesos del dominio se clasifican en los tres niveles habituales. Un proceso estratégico fija las condiciones bajo las cuales opera el negocio; uno misional produce directamente el valor que percibe el cliente; uno de apoyo sostiene la operación sin que el cliente lo perciba.

Código	Nivel	Nombre del proceso	Responsable	Intervención del software
PRC-01	Estratégico	Definición de tarifas y política de afiliación	Administrador	Apoya
PRC-02	Misional	Ingreso de vehículo al parqueadero	Operario	Automatiza
PRC-03	Misional	Salida de vehículo y cobro	Operario	Automatiza
PRC-04	Misional	Afiliación de clientes y cobro de la mensualidad	Administrador	Automatiza
PRC-05	De apoyo	Administración de las celdas y del parqueadero	Administrador	Apoya
PRC-06	De apoyo	Gestión de cuentas, permisos y auditoría	Administrador	Apoya

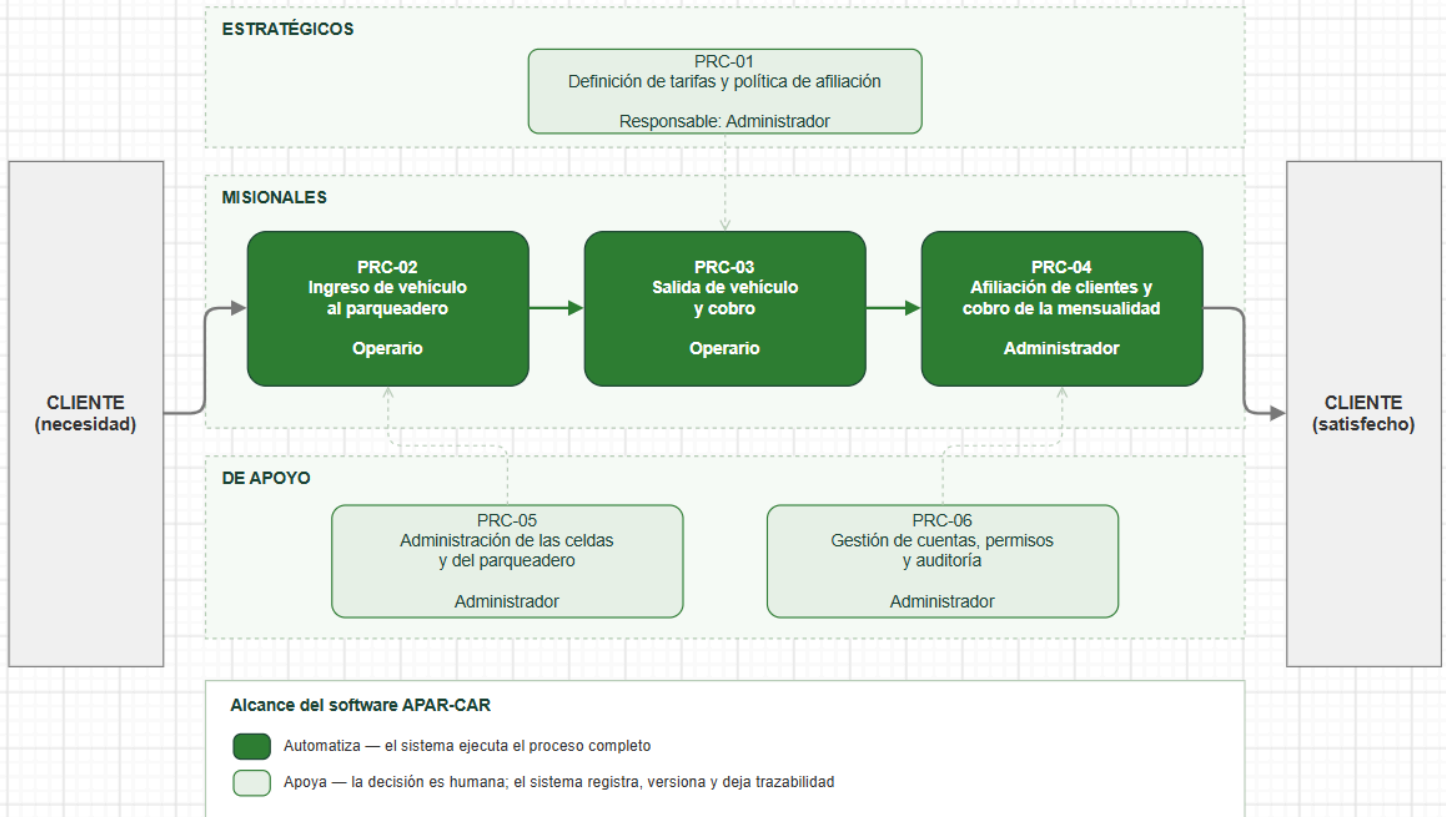
Lectura de la tabla. El software concentra la automatización en los tres procesos misionales, que son los que producen el valor y los que hoy consumen el tiempo del operario. En los procesos estratégico y de apoyo la intervención es distinta: el sistema no decide cuánto se cobra ni qué celdas existen, pero registra esas decisiones, las versiona y deja constancia de quién las tomó. PRC-01 se clasifica como estratégico porque la tarifa y la política de afiliación condicionan el resultado económico de los tres procesos misionales; cambiar una tarifa no es una tarea operativa sino una decisión del negocio.

Los reportes de operación y el panel de consulta del cliente no aparecen como procesos independientes: no transforman nada, sino que exponen la información que producen PRC-02, PRC-03 y PRC-04.

A.3 Diagrama del mapa de procesos

El mapa de procesos representa los tres niveles y resalta el alcance del software. Los procesos automatizados se muestran destacados; los procesos apoyados se muestran con intervención parcial.

Mapa de procesos — APAR-CAR



Archivo fuente: APAR-CAR_A3_mapa_procesos.drawio.xml (editable en diagrams.net).

A.4 Flujo de valor del proceso clave

Proceso analizado	PRC-03 — Salida de vehículo y cobro
Disparador	El cliente se presenta en la caseta y solicita el retiro de su vehículo.
Resultado esperado	El vehículo sale del parqueadero, el cliente paga el valor correcto por su estadía y la celda queda disponible para el siguiente vehículo.

Justificación de la selección. Se eligió la salida y no el ingreso porque en ella se concentran tres de las cuatro consecuencias del problema: la liquidación manual (PRO-02), la ausencia de un registro confiable que consultar (PRO-01) y el desconocimiento del estado de cartera del cliente afiliado (PRO-04). El ingreso es más frecuente, pero la salida es el punto donde el establecimiento pierde dinero.

Descripción del flujo actual. La operación se registra en un cuaderno físico dividido en tres secciones, correspondientes a los clientes afiliados cuyo pago vence entre el día 1 y el 10, entre el 11 y el 20, y entre el 21 y el 30 de cada mes. Junto a cada cliente se anota a mano la fecha de ingreso del vehículo y una marca que indica si el mes está pagado. La lista se traslada completa al mes siguiente. Los clientes ocasionales se anotan aparte, con la placa y la hora de entrada. Para cerrar una salida, el operario debe localizar la anotación de entrada, determinar si el vehículo pertenece a un afiliado revisando las tres secciones, verificar si la mensualidad está al día, calcular el valor y volver a escribir en el cuaderno.

N.º	Actividad	Responsable	T. proc.	T. espera	Observación
1	Recibir la solicitud de salida y tomar la placa del vehículo	Operario	0,5 min	3,0 min	En hora pico el cliente espera mientras el operario atiende un ingreso.

2	Localizar la anotación de entrada en el cuaderno	Operario	2,5 min	0,0 min	Depende de recordar la página; con el cuaderno lleno la búsqueda se alarga.
3	Revisar las tres secciones de afiliados para saber si el vehículo tiene mensualidad	Operario	3,0 min	0,0 min	La división por fecha de corte obliga a recorrer las tres secciones.
4	Consultar al administrador cuando la marca de pago no es legible o está incompleta	Operario	1,0 min	4,0 min	Ocurre en una fracción de las salidas y detiene por completo la atención.
5	Calcular el tiempo de permanencia y el valor a pagar	Operario	3,0 min	0,0 min	Cálculo mental o en papel; es el punto donde se originan los errores de cobro.
6	Informar el valor y recibir el pago	Operario	1,0 min	2,5 min	El cliente conoce el valor solo en este momento y busca el efectivo o el cambio.
7	Anotar la salida y el valor cobrado en el cuaderno	Operario	2,0 min	0,0 min	Segunda escritura manual del mismo dato registrado en la entrada.
8	Ubicar el vehículo, entregarlo y dejar la celda disponible	Operario	1,0 min	2,0 min	La celda ocupada no está registrada; se localiza el vehículo por observación.
Tiempo total del ciclo		25,5 minutos (14,0 min de procesamiento + 11,5 min de espera)			
Tiempo de valor agregado		14,0 minutos			
Eficiencia del ciclo		$14,0 \div 25,5 \times 100 = 54,9 \%$			

Los tiempos consignados son una estimación del equipo, construida a partir de la observación directa de la operación del parqueadero de referencia y de la descripción de su registro en cuaderno. No provienen de una medición cronometrada. Constituyen el supuesto SUP-01 del documento de Alcance y Especificación de Requisitos y se sustituirán por tiempos medidos cuando se realice la toma formal en sitio, sin que ello altere la estructura del flujo ni la clasificación de los desperdicios.

Lectura de la tabla. Casi la mitad del ciclo —11,5 de los 25,5 minutos— no agrega ningún valor para el cliente. El tiempo de espera no se distribuye de forma pareja: se concentra en la consulta al administrador (4,0 min) y en la fila de la caseta (3,0 min), dos situaciones que no dependen de la destreza del operario sino de la ausencia de información consultable. Dentro del tiempo de procesamiento, las actividades 2, 3 y 7 suman 7,5 minutos dedicados exclusivamente a buscar y volver a escribir datos que el establecimiento ya tenía registrados.

A.5 Desperdicios identificados

Código	Tipo de desperdicio	Dónde ocurre	Efecto medible
DES-01	Espera	Actividad 1. El cliente aguarda en la caseta mientras el operario atiende un	3,0 minutos de espera por salida en hora pico. Con 60 celdas y rotación de

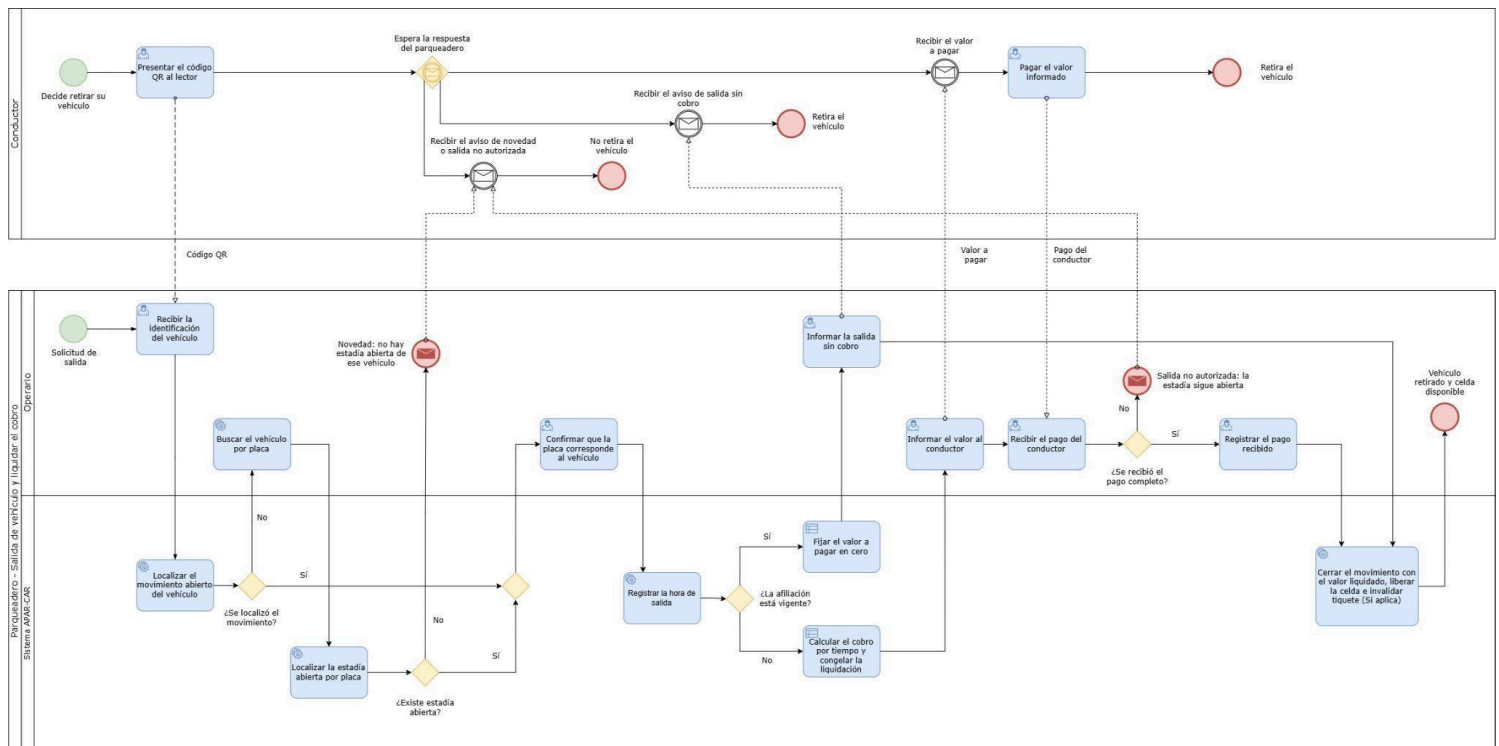
Código	Tipo de desperdicio	Dónde ocurre	Efecto medible
		ingreso, porque cada atención bloquea el único punto de servicio.	ocasionales, la fila se acumula en las horas de mayor movimiento.

DES-02	Transporte de información	Actividades 2 y 3. La información existe en el cuaderno pero no es consultable: hay que recorrer las páginas de entrada y las tres secciones de afiliados para reunir datos que deberían estar juntos.	5,5 minutos de procesamiento por salida dedicados únicamente a buscar. Es el 39 % del tiempo de valor agregado del ciclo.
DES-03	Aprobación innecesaria	Actividad 4. Cuando la marca de pago del afiliado no es legible o falta, el operario no puede resolver por sí mismo y debe consultar al administrador.	5,0 minutos adicionales por salida afectada, de los cuales 4,0 son espera pura sujeta a que el administrador esté disponible.
DES-04	Doble digitación	Actividades 2 y 7. La placa y la hora se escriben a mano en la entrada, se buscan de nuevo en la salida y se vuelven a escribir junto con el valor cobrado.	4,5 minutos por vehículo escribiendo y releendo el mismo dato, con el riesgo añadido de que una placa mal transcrita impida atender una reclamación posterior (PRO-01).

Lectura de la tabla. Los cuatro desperdicios comparten una misma causa: el dato existe, pero no está disponible en el momento en que se necesita. Ninguno se corrige con más disciplina del operario ni con un cuaderno mejor organizado, porque el límite no está en cómo se escribe sino en que lo escrito no se puede consultar ni calcular. Esa es la frontera exacta que atiende el software.

A.6 Flujo propuesto ("to-be") y mejora esperada

El flujo propuesto conserva las mismas responsabilidades: el operario sigue atendiendo y el cliente sigue pagando en la caseta. Lo que cambia es que la identificación del vehículo, la verificación de la afiliación y el cálculo del valor dejan de ser tareas humanas.



Archivo fuente: P03_BPMN02_Salida_Cobro.jpg

N.º	Actividad	Responsable	T. proc.	T. espera
1	Presentar el código QR al lector	Cliente / Operario	0,2 min	0,5 min
2	El sistema resuelve el vehículo, valida el estado de la afiliación y calcula el valor	Sistema	0,1 min	0,0 min
3	El operario confirma que la placa mostrada corresponde al vehículo	Operario	0,3 min	0,0 min

4	Informar el valor y recibir el pago	Operario	1,0 min	0,5 min
5	Confirmar la salida; el sistema cierra el movimiento y libera la celda	Operario / Sistema	0,2 min	0,0 min
Tiempo total del ciclo		2,8 minutos (1,8 min de procesamiento + 1,0 min de espera)		
Tiempo de valor agregado		1,8 minutos		
Eficiencia del ciclo		$1,8 \div 2,8 \times 100 = 64,3 \%$		
Desperdicio	Cómo lo elimina el software	Mejora esperada (medible)	Historias que lo hacen posible	
DES-01	Cada salida deja de bloquear el punto de servicio durante minutos: la lectura del código QR resuelve el vehículo de inmediato y el operario solo confirma. La fila se descongestiona porque cada atención dura menos, no porque se agregue personal.	La espera en caseta pasa de 3,0 a 0,5 minutos por salida: una reducción del 83 %.	HU-43, HU-44, HU-45	
DES-02	La información deja de estar dispersa. Al leer el código, el sistema recupera el movimiento abierto, el vehículo, su afiliación y el estado de cartera en una sola consulta, sin que nadie tenga que recorrer secciones.	La búsqueda de 5,5 minutos desaparece del ciclo y se sustituye por una consulta de 0,1 minutos.	HU-21, HU-23, HU-44	
DES-03	El estado de cartera deja de depender de una marca manuscrita. El sistema clasifica automáticamente cada afiliación como al día, por vencer, en mora o pendiente de primer pago, de modo que el operario ve la respuesta sin consultar a nadie.	Se elimina por completo la consulta al administrador: 5,0 minutos menos en las salidas afectadas y ninguna dependencia de su disponibilidad.	HU-24, HU-25, HU-27	
DES-04	El dato se captura una sola vez, en la entrada, y queda asociado al movimiento. En la salida no se vuelve a escribir: se recupera, se confirma y se cierra, quedando el registro consultable de forma permanente.	Se eliminan 4,5 minutos de escritura repetida por vehículo y desaparece el riesgo de transcripción errónea de la placa.	HU-19, HU-20, HU-22, HU-43	

Lectura de la tabla. El ciclo de salida pasa de 25,5 a 2,8 minutos, una reducción del 89 %, y la eficiencia del ciclo sube de 54,9 % a 64,3 %. Conviene precisar por qué la eficiencia no mejora en la misma proporción que el tiempo total: el software elimina casi todo el tiempo de procesamiento evitable, pero el minuto de espera que permanece corresponde al manejo del efectivo, que la primera versión del sistema no interviene porque el pago en línea está expresamente fuera de alcance. Ese minuto residual se reduce a la mitad únicamente porque el cliente ocasional puede consultar por anticipado el valor de su tiquete y llegar a la caseta con el dinero contado.

Alcance de la mejora. La reducción se refiere al tiempo de atención y a la confiabilidad del registro. No debe leerse como una promesa de seguridad ni de custodia: APAR-CAR entrega trazabilidad administrativa de la operación y control de acceso a la información, y no sustituye la responsabilidad de custodia que corresponde al establecimiento. Tampoco elimina la intervención del operario, que sigue confirmando la placa antes de cerrar cada movimiento, porque el código QR identifica al vehículo pero no autoriza por sí solo ninguna operación (RN-16).

PARTE B · Modelado BPMN 2.0

Se modelan los tres procesos misionales clasificados en la Parte A: el ingreso del vehículo (PRC-02), la salida con liquidación del

cobro (PRC-03) y el cobro de la mensualidad de los clientes afiliados (PRC-04). Son los tres procesos que el software automatiza por completo y en los que se concentran las cuatro consecuencias del problema identificado.

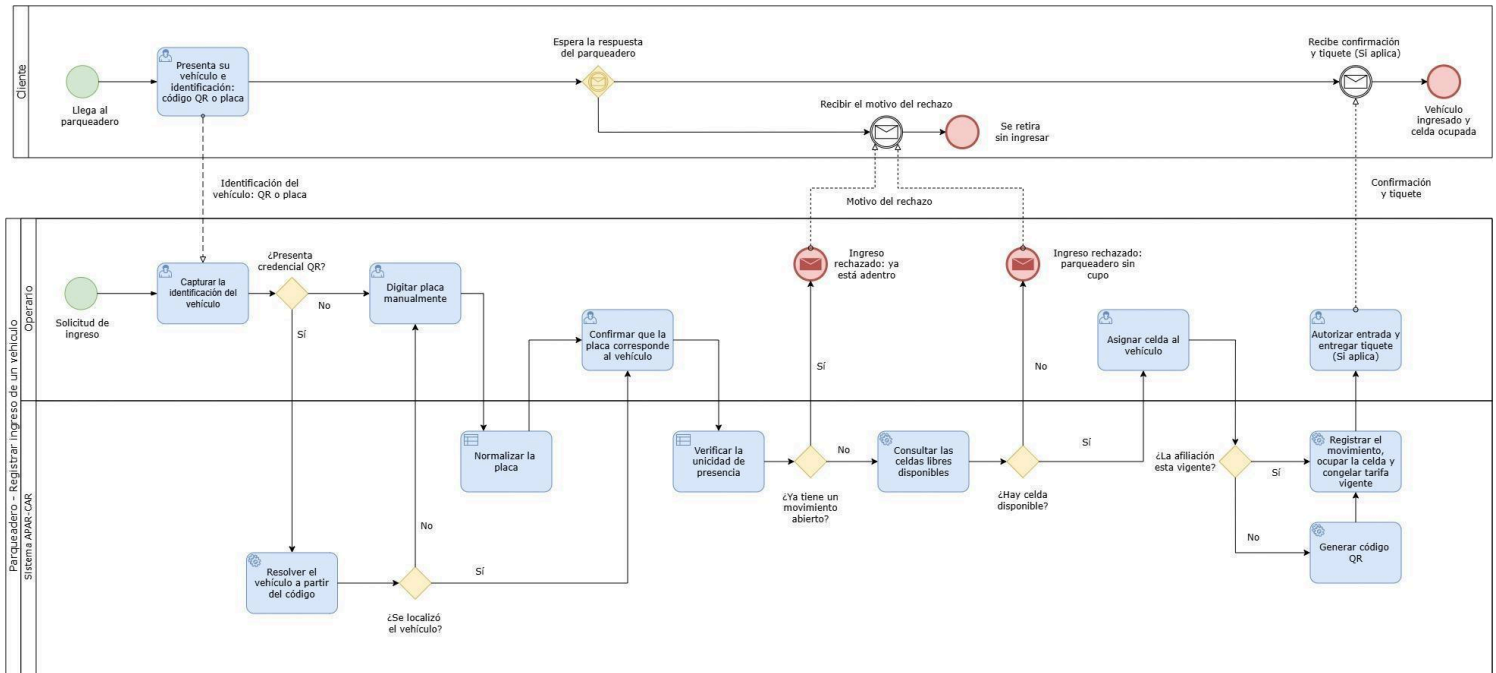
Convención aplicada. Cada proceso se modela con dos participantes: el actor externo, que aparece en su propio pool y se comunica únicamente mediante flujos de mensaje, y el parqueadero, dividido en dos lanes que separan lo que hace la persona de lo que hace el sistema. Esa separación es deliberada: permite ver de un vistazo qué trabajo deja de ser humano, que es exactamente la mejora que cuantificó la Parte A.

Ficha del proceso BPM-01

Código	BPM-01
Nombre del proceso	Registrar el ingreso de un vehículo
Objetivo	Dejar constancia verificable de qué vehículo entró, a qué hora, en qué celda y bajo qué tarifa, de modo que la ocupación quede actualizada y la liquidación posterior pueda calcularse sin ambigüedad.
Disparador (evento de inicio)	Un conductor se presenta en la entrada del parqueadero y solicita el ingreso de su vehículo.
Evento de fin	Vehículo ingresado y celda ocupada. Dos finales de excepción: ingreso rechazado porque el vehículo ya tiene una estadía abierta, e ingreso rechazado por falta de cupo compatible.
Participantes (pools)	Conductor (externo) · Parqueadero APAR-CAR (interno).
Roles (lanes)	Operario y Sistema APAR-CAR, dentro del pool del parqueadero.
Entradas	Código QR del vehículo o placa digitada; inventario de celdas con su tipo permitido; versión de tarifa vigente; estado de la afiliación del vehículo.
Salidas	Movimiento abierto con placa, celda, hora de entrada y versión de tarifa congelada; celda marcada como ocupada; código de tiquete en QR para el cliente ocasional.
Reglas de negocio	RN-01 capacidad y celdas · RN-03 congelamiento de tarifa · RN-04 normalización de placa · RN-10 unicidad de presencia · RN-15 código de tiquete del cliente ocasional · RN-16 el código QR identifica, no autoriza.
Historias relacionadas	HU-19 registrar entrada de vehículo afiliado · HU-20 registrar entrada de vehículo ocasional · HU-43 registrar la entrada leyendo el código QR · HU-45 continuar la operación cuando el lector no responde.
Caminos de excepción	El código QR no se resuelve porque está ausente, revocado o ilegible: el proceso continúa con la placa digitada, sin interrumpirse. La placa ya tiene un movimiento abierto en el parqueadero: el ingreso se rechaza y el proceso termina. No hay celda libre compatible con el tipo de vehículo: el ingreso se rechaza y el proceso termina.

Indicador del proceso	Porcentaje de ingresos completados en menos de un minuto y proporción de ingresos resueltos por lectura de código frente a los resueltos por digitación manual. El segundo indicador mide si el lector está aportando la agilidad esperada.
------------------------------	---

Diagrama BPMN del proceso BPM-01:

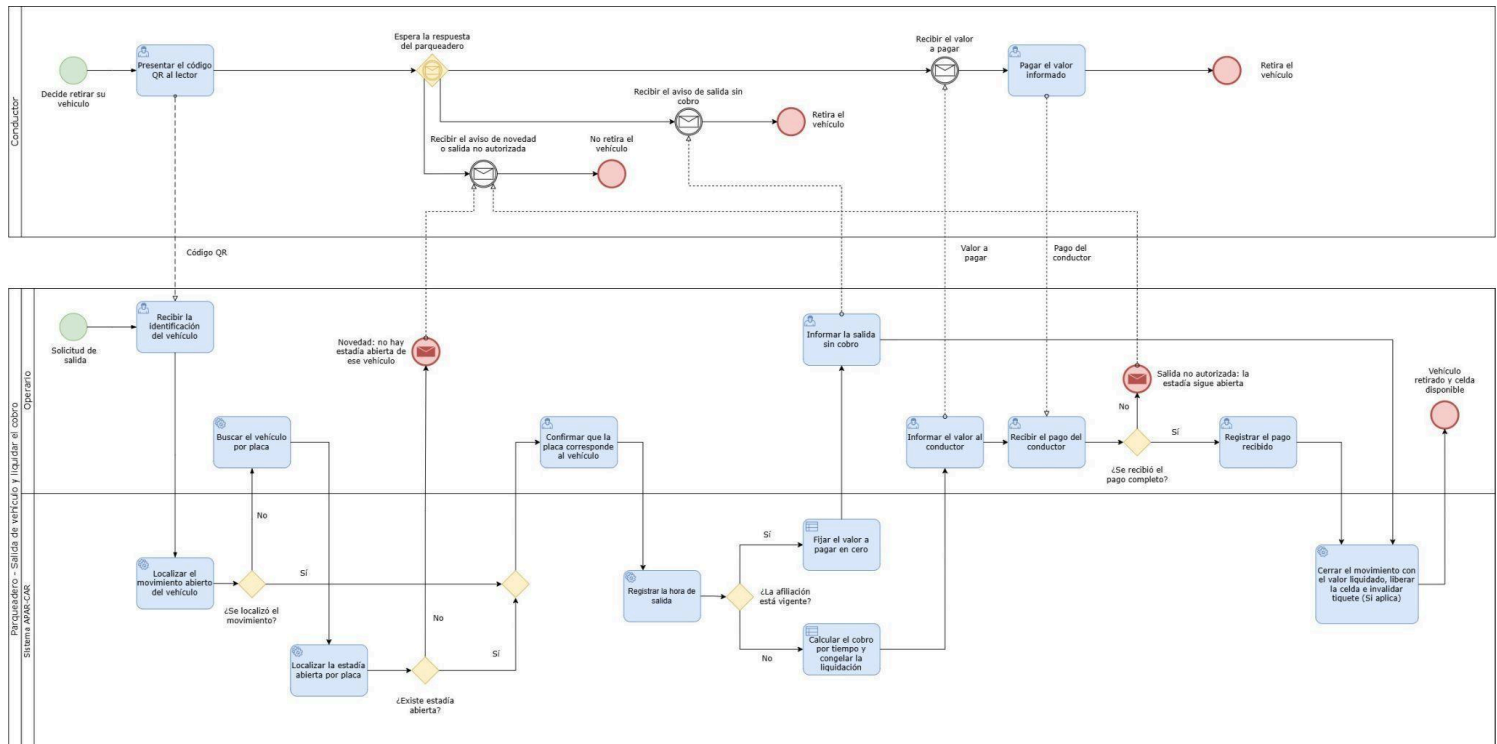


Archivo fuente: P03_BPMN01_Registrar_Ingreso.jpg

Ficha del proceso BPM-02

Código	BPM-02
Nombre del proceso	Registrar la salida y liquidar el cobro
Objetivo	Cerrar la estadía de un vehículo cobrando el valor exacto que corresponde al tiempo transcurrido y al estado de su afiliación, devolver la celda al inventario disponible y dejar constancia del pago recibido. Cuando no existe estadía abierta que liquidar, el caso se escala al administrador sin cerrar nada.
Disparador (evento de inicio)	Un conductor solicita el retiro de su vehículo.
Evento de fin	Vehículo retirado y celda disponible. Dos finales de excepción: novedad por no existir estadía abierta para el vehículo, ni por credencial ni por placa; y salida no autorizada por pago incompleto, que deja la estadía abierta.
Participantes (pools)	Conductor (externo) · Parqueadero APAR-CAR (interno).
Roles (lanes)	Operario y Sistema APAR-CAR, dentro del pool del parqueadero.
Entradas	Identificación del vehículo: credencial QR del afiliado, tickete del ocasional o placa digitada; movimiento abierto con su hora de entrada y su versión de tarifa congelada; estado de la afiliación mensual; pago entregado por el conductor.
Salidas	Movimiento cerrado e inmodificable con hora de salida y valor cobrado; celda liberada; código de tickete invalidado cuando el vehículo es ocasional; pago registrado cuando hubo cobro; aviso de salida sin cobro cuando la afiliación está vigente.
Reglas de negocio	RN-03 congelamiento de tarifa · RN-10 unicidad de presencia · RN-12 estados de cartera · RN-13 inmutabilidad de los registros de dinero · RN-14 cálculo del cobro por tiempo · RN-15 código de tickete · RN-16 el código QR identifica, no autoriza.

Historias relacionadas	HU-21 registrar la salida y liquidar el cobro · HU-22 anular o corregir un movimiento · HU-44 registrar la salida leyendo el código QR · HU-45 continuar la operación cuando el lector no responde.
Caminos de excepción	La credencial o el tiquete no se resuelve, o el vehículo no tiene estadía en curso: el operario busca por placa y el proceso continúa. Tampoco aparece estadía abierta por placa: se informa la novedad al conductor, el proceso termina sin cobrar ni cerrar, y la corrección la atiende el administrador. La afiliación existe pero está en mora o pendiente de primer pago: la estadía se cobra por tiempo como la de un vehículo no afiliado. La afiliación está vigente: el valor queda en cero, se informa la salida sin cobro y el proceso pasa directo al cierre sin registrar pago. El pago es incompleto o no se recibe: la salida no se autoriza y la estadía permanece abierta. Un movimiento ya cerrado no puede editarse; la corrección exige una anulación con motivo, modelada como proceso independiente de RN-13.
Indicador del proceso	Tiempo promedio de atención de una salida y diferencia entre el valor calculado por el sistema y el cálculo manual de control sobre una muestra de movimientos. El segundo indicador verifica el objetivo específico OE-05.

Diagrama BPMN del proceso BPM-02:

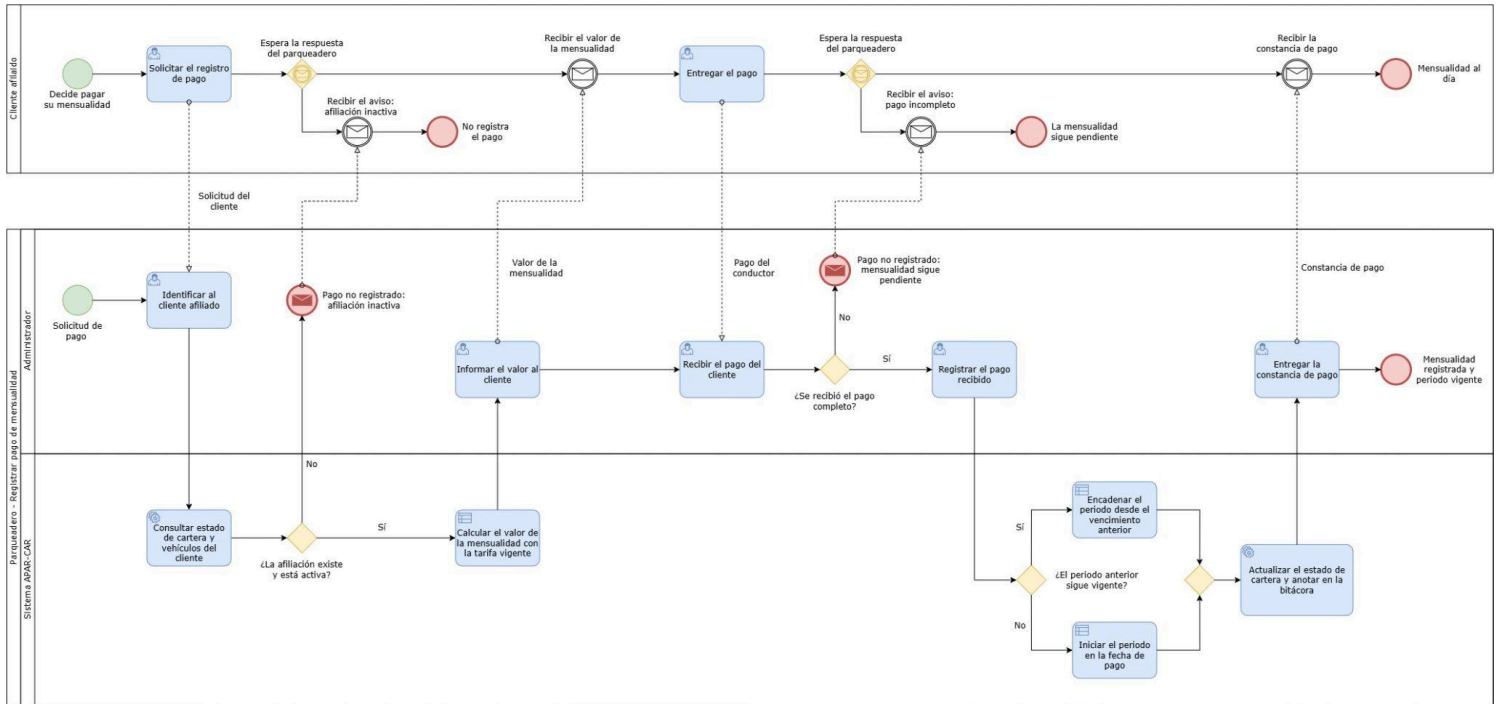
Archivo fuente: P03_BPMN02_Salida_Cobro.jpg

Ficha del proceso BPM-03

Código	BPM-03
Nombre del proceso	Registrar el pago de la mensualidad
Objetivo	Dejar registrado el pago de un cliente afiliado, determinar con exactitud la nueva fecha de vencimiento y mantener actualizado el estado de cartera del que dependen las liquidaciones de salida.
Disparador (evento de inicio)	Un cliente afiliado solicita al administrador el registro del pago de su mensualidad.
Evento de fin	Mensualidad registrada y periodo vigente. Un final de excepción: pago no registrado porque la afiliación está inactiva.

Participantes (pools)	Cliente afiliado (externo) · Parqueadero APAR-CAR (interno).
Roles (lanes)	Administrador y Sistema APAR-CAR, dentro del pool del parqueadero.
Entradas	Identificación del cliente afiliado; estado actual de cartera; fecha de vencimiento del periodo anterior si existe; valor de la tarifa de mensualidad vigente.
Salidas	Pago registrado e inmodificable; nueva fecha de vencimiento; estado de cartera recalculado; asiento en la bitácora de auditoría.
Reglas de negocio	RN-02 versionado de tarifas · RN-11 ciclo de la mensualidad · RN-12 estados de cartera · RN-13 inmutabilidad de los registros de dinero.
Historias relacionadas	HU-24 registrar el pago de la mensualidad · HU-25 consultar el estado de cartera · HU-26 anular un pago con motivo · HU-27 consultar el historial de pagos de un cliente.
Caminos de excepción	La afiliación está desactivada: el pago no se registra y el proceso termina. La afiliación no tiene ningún pago anterior: el periodo inicia en la fecha del pago en lugar de encadenarse desde un vencimiento previo. Un pago ya registrado no se edita ni se elimina; su corrección exige una anulación con motivo obligatorio más un registro nuevo.
Indicador del proceso	Proporción de afiliaciones cuyo estado de cartera coincide con la realidad del cobro al cierre de mes, y número de consultas al administrador necesarias para resolver una salida de vehículo afiliado. Este último debe tender a cero, porque era el desperdicio DES-03.

Diagrama BPMN del proceso BPM-03:



Archivo fuente: P03_BPMN03_Salida_Cobro.jpg

B.1 Verificación de la notación

Los tres diagramas se revisaron contra la lista de condiciones antes de la entrega.

N.º	Condición	Cumple	Evidencia en los diagramas
1	Todo proceso tiene evento de inicio y evento de fin.	Sí	Cada pool abre con un evento de inicio y cierra con al menos uno de fin. BPM-01 tiene tres finales: el normal y dos de rechazo; BPM-03 tiene dos.
2	Las tareas están nombradas con verbo + objeto.	Sí	Sin excepción: «Recibir la lectura del código QR», «Asignar la celda al vehículo», «Encadenar el periodo desde el vencimiento anterior».
3	Entre pools distintos solo hay flujos de mensaje (línea punteada).	Sí	Los pools del conductor y del cliente afiliado se comunican con el del parqueadero únicamente por mensaje: código QR, valor a pagar, pago y constancia. Ningún flujo de secuencia cruza la frontera del pool.
4	Toda compuerta que abre caminos tiene su compuerta de cierre del mismo tipo.	Sí	Las bifurcaciones cuyas ramas se reencuentran cierran con una compuerta exclusiva de convergencia. Las ramas de excepción que terminan el proceso desembocan en su propio evento de fin, que es la forma correcta de cerrar un camino que no regresa al flujo principal.
5	Las compuertas exclusivas tienen la condición escrita en cada salida.	Sí	Cada salida de una compuerta divergente lleva su etiqueta, incluidas las de excepción: «No: código ausente, revocado o ilegible» y «No: sin afiliación, en mora o pendiente de primer pago».
6	Están representados los caminos de excepción, no solo el camino feliz.	Sí	Ocho caminos de excepción en total: fallo de lectura, vehículo ya adentro, falta de cupo, cliente ocasional sin afiliación, movimiento no localizado, afiliación no vigente, afiliación inactiva y ausencia de pago anterior.

7	Los lanes identifican con claridad al responsable de cada tarea.	Sí	Dos lanes por proceso separan a la persona del sistema. Toda tarea de decisión o de contacto con el cliente queda en el lane humano; el cálculo, la validación y la persistencia quedan en el del sistema.
8	El archivo fuente editable está guardado junto a la imagen.	Sí	Los tres archivos .bpmn se conservan en la carpeta del proyecto junto a las imágenes exportadas, además del .drawio.xml del mapa de procesos de la Parte A.

Observación sobre la condición 4. Conviene precisar el criterio aplicado, porque es donde suele fallar la revisión. Una compuerta que abre dos caminos que vuelven a unirse exige una compuerta de convergencia del mismo tipo, y así está modelado. Una compuerta que abre un camino de excepción cuyo destino es terminar el proceso no requiere convergencia: ese camino cierra en un evento de fin. Interpretarlo de otro modo obligaría a que toda excepción regresara al flujo principal, lo que sería incorrecto: un ingreso rechazado por falta de cupo no puede continuar como si el vehículo hubiera entrado

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	28/08/2026	Versión inicial. Parte A: contexto del negocio, clasificación de seis procesos, mapa de procesos, flujo de valor del proceso de salida, cuatro desperdicios identificados y flujo propuesto con la mejora cuantificada.	Mariana Uribe Muñoz
1.1		Parte B: fichas y diagramas BPMN 2.0 de los procesos BPM-01, BPM-02 y BPM-03, y verificación de la notación.	Mariana Uribe Muñoz

La fecha de la versión 1.1 se diligencia al momento de la entrega de la semana 06.